

Universidad EAFIT

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Práctica 2

Inversión multietapa con datos de mercado

Optimización estocástica

Autores:
Jaime Andrés Jaramillo Ramírez
Santiago Vera Ramírez

Profesor: Diego Fonseca

17 de octubre de 2026

1 Contextualización de la problemática

Una fundación dispone de USD 100 000 al finalizar diciembre de 2025 y necesita financiar una compra de equipos de laboratorio por USD 106 000 al terminar septiembre de 2026. Durante ese horizonte puede invertir en SPY, LQD y GLD y revisar la distribución de su dinero al finalizar marzo y junio. SPY representa exposición a empresas del S&P 500, LQD a bonos corporativos y GLD al oro. Ninguno garantiza un rendimiento positivo.

El problema consiste en decidir cuánto invertir en cada activo antes de conocer el rendimiento del trimestre siguiente. La política debe aprovechar las oportunidades de crecimiento y considerar que incumplir la meta resulta más costoso que el beneficio marginal de superarla. Para ello, cada unidad de déficit recibe una penalización de cuatro y cada unidad de exceso una recompensa de uno [1].

Objetivos

El objetivo general es construir y resolver una política de inversión multietapa mediante L-shaped anidado y evaluar su aplicación fuera de muestra. En particular, buscamos estimar estados conjuntos con datos históricos, formular los balances y la no anticipatividad, verificar la descomposición con una instancia reducida y comparar la política obtenida con una regla basada en rendimientos medios. Finalmente, aplicamos ambas reglas a enero–septiembre de 2026 y analizamos sus resultados y limitaciones.

Trabajamos en miles de dólares: $b = 100$, $M = 106$ y $\lambda = 4$. Todas las decisiones son continuas y no negativas. Invertimos toda la riqueza disponible, sin préstamos, aportes adicionales, ventas en corto, impuestos ni comisiones. El costo terminal es

$$C(V) = 4\max\{106 - V, 0\} - \max\{V - 106, 0\}.$$

Por tanto, un costo menor es preferible y un costo negativo representa un exceso sobre la meta, no una pérdida financiera.

2 Datos y separación temporal

Los cierres ajustados provienen de Yahoo Finance mediante `yfinance`, con `auto_adjust=False`, utilizando expresamente el campo `Adj Close` [2, 3]. Las consultas registradas se realizaron el 17 de octubre de 2026: la calibración aproximadamente a las 18:01:56 UTC y la validación a las 18:02:44 UTC.

La calibración conserva 65 precios por activo: el último cierre de diciembre de 2009 y los cierres de los 64 trimestres de 2010–2025. El precio inicial de 2009 permite calcular el primer rendimiento de 2010; no constituye un rendimiento adicional. La validación usa cuatro precios: diciembre de 2025 y marzo, junio y septiembre de 2026. Las fechas se verificaron con el calendario bursátil NYSE, sin rellenar faltantes. Las consultas tienen fecha final exclusiva: 1 de enero y 1 de octubre de 2026, respectivamente.

Activo	Media (%)	Desv. (%)	Mín. (%)	Máx. (%)
SPY	3.612	7.437	-19.448	20.162
LQD	1.069	3.701	-8.403	10.098
GLD	2.356	7.693	-22.881	19.002

Cuadro 1: Estadísticas de los 64 rendimientos trimestrales. Desviación estándar muestral.

SPY presenta el mayor rendimiento medio trimestral (3.612%), mientras LQD muestra la menor dispersión (3.701%). GLD tiene una media de 2.356% y una desviación de 7.693%. Una menor dispersión histórica no implica que un activo sea óptimo para la función de costo de esta práctica.

2.1 Rendimientos y estados conjuntos

Para el activo i y trimestre histórico j, calculamos

$$r_{i,j} = \frac{P_{i,j}}{P_{i,j-1}} - 1, \qquad R_{i,j} = 1 + r_{i,j}.$$

El rendimiento simple expresa el cambio proporcional; el factor bruto indica en cuánto se transforma una unidad invertida. Los balances utilizan R, no r. No añadimos nuevamente pagos ya incorporados en los ajustes.

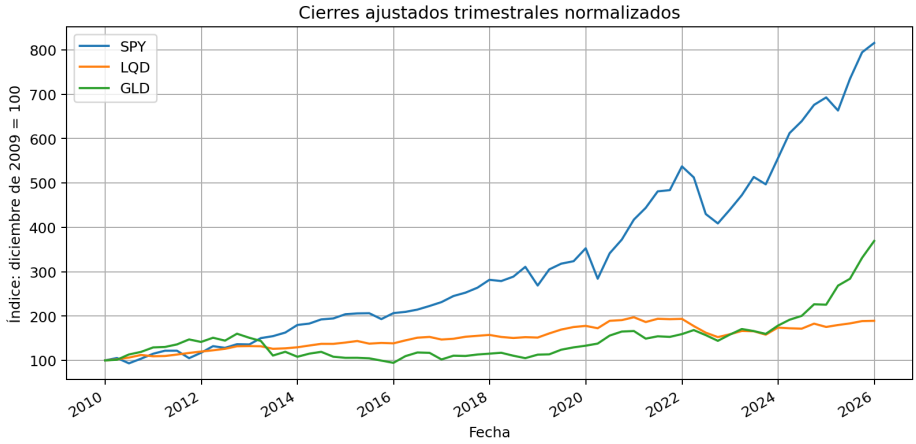


Figura 1: Cierres ajustados trimestrales normalizados a 100 en diciembre de 2009.

Cada trimestre se clasifica mediante una terna en el orden SPY, LQD, GLD. A significa rendimiento no negativo y B, negativo. Para J_u, conjunto de trimestres del estado u, estimamos

$$n_u = |J_u|, \qquad \widehat{q}_u = \frac{n_u}{64}, \qquad \widehat{R}_i(u) = \frac{1}{n_u} \sum_{j \in J_u} R_{i,j}.$$

Estado	n_u	$\widehat{q}_u$	$\widehat{R}_{\mathrm{SPY}}$	$\widehat{R}_{\mathrm{LQD}}$	$\widehat{R}_{\mathrm{GLD}}$
AAA	31	0.484375	1.070526	1.034144	1.065740
AAB	6	0.093750	1.069237	1.020278	0.963796
ABA	3	0.046875	1.085100	0.986718	1.068594
ABB	11	0.171875	1.043089	0.977068	0.931211
BAA	3	0.046875	0.901859	1.031670	1.129822
BAB	3	0.046875	0.967833	1.014010	0.950266
BBA	4	0.062500	0.903526	0.962917	1.046330
BBB	3	0.046875	0.919115	0.935849	0.937469

Cuadro 2: Conteos conjuntos, probabilidades y factores representativos.

Los ocho estados tienen soporte y los conteos suman 64. Las frecuencias son conjuntas: no se multiplican frecuencias marginales de los activos. La calibración y la regla de aplicación quedan fijadas antes de consultar 2026; esos rendimientos no se usan para ajustar la política.

3 Construcción del árbol de escenarios

Suponemos que los estados de trimestres diferentes son independientes y siguen la misma distribución estimada. Esta independencia temporal es distinta de la independencia entre activos, que no se impone. La probabilidad de una trayectoria es

$$P(z_1, z_2, z_3) = \widehat{q}_{z_1}\widehat{q}_{z_2}\widehat{q}_{z_3}.$$

Así, estimamos ocho probabilidades trimestrales y las combinamos; no estimamos directamente 512 frecuencias de trayectorias de nueve meses.

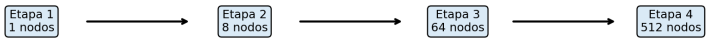


Figura 2: Estructura del árbol: tres etapas de inversión y una evaluación terminal.

El índice t indica la etapa y k identifica un nodo dentro de ella. La historia ω_k^t contiene únicamente los estados observados; $a(k)$ identifica al padre y $C_{t+1}(k)$ a sus hijos. La probabilidad acumulada es p_k^t, con $p_1^1 = 1$. Para cada hijo ℓ,

$$q_{\ell|k} = \frac{p_\ell^{t+1}}{p_k^t} = \widehat{q}_u, \qquad \sum_{\ell \in C_{t+1}(k)} q_{\ell|k} = 1.$$

En diciembre de 2025 hay un nodo de inversión; en marzo hay ocho, según z_1; en junio hay 64, según (z_1, z_2); y en septiembre hay 512 hojas. En la notación de clase, $H = 4$ y la nueva información ξ_{t+1} corresponde al estado z_t revelado al terminar el trimestre t .

Estado	$q_{\ell\|k}$	Hijo raíz	Hijo de AAA	p_ℓ^3
AAA	0.484375	$(2,1)$	$(3,1)$	0.23461914
AAB	0.093750	$(2,2)$	$(3,2)$	0.04541016
ABA	0.046875	$(2,3)$	$(3,3)$	0.02270508
ABB	0.171875	$(2,4)$	$(3,4)$	0.08325195
BAA	0.046875	$(2,5)$	$(3,5)$	0.02270508
BAB	0.046875	$(2,6)$	$(3,6)$	0.02270508
BBA	0.062500	$(2,7)$	$(3,7)$	0.03027344
BBB	0.046875	$(2,8)$	$(3,8)$	0.02270508

Cuadro 3: Ocho ramas de la raíz y del nodo $(2,1)$, cuya historia es AAA.

En la tercera columna se identifican los hijos de la raíz: su historia es el estado de la primera columna y su probabilidad acumulada coincide con $\widehat{q}_u$. La cuarta columna identifica los hijos del nodo AAA: sus historias son (AAA, u) y sus probabilidades acumuladas son $(31/64)\widehat{q}_u$, mostradas en la última columna. Por ejemplo, AAA seguido de BBA tiene probabilidad $0.484375(0.0625) = 0.0302734375$.

El archivo `arbol_completo.csv` contiene los 585 nodos con etapa, padre, historia y probabilidades. Se verificó que la suma de probabilidades de cada nivel es uno, incluidas las 512 hojas. Estos son escenarios del modelo; la validación de 2026 constituye una sola trayectoria observada.

4 Modelo matemático multietapa

Para $t = 1, 2, 3$, definimos $x^t_{i,k} \geq 0$ como la inversión en el activo $i \in I = \{\text{SPY}, \text{LQD}, \text{GLD}\}$ del nodo (t, k). El vector de decisiones es $x^t_k = (x^t_{\text{SPY},k}, x^t_{\text{LQD},k}, x^t_{\text{GLD},k})^\top$. La riqueza $V^t_k = \sum_i x^t_{i,k}$ se calcula como una expresión, sin crear una variable adicional.

En cada hoja, $y^4_k \geq 0$ y $w^4_k \geq 0$ representan exceso y déficit. La decisión terminal es $x^4_k = (y^4_k, w^4_k)^\top$. Si u_k es el estado de la rama que llega al nodo, el programa lineal es

$$\min \quad \sum_{k=1}^{512} p^4_k (4w^4_k - y^4_k), \tag{1}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{i \in I} x^1_{i,1} = b, \tag{2}$$

$$\sum_{i \in I} x^t_{i,k} = \sum_{i \in I} \widehat{R}_i(u_k) x^{t-1}_{i,a(k)}, \qquad t = 2, 3,\ k = 1, \ldots, K_t, \tag{3}$$

$$V^4_k = \sum_{i \in I} \widehat{R}_i(u_k) x^3_{i,a(k)}, \qquad k = 1, \ldots, 512, \tag{4}$$

$$V^4_k - y^4_k + w^4_k = M, \qquad k = 1, \ldots, 512, \tag{5}$$

$$x^t_{i,k} \geq 0, \quad y^4_k, w^4_k \geq 0. \tag{6}$$

La ecuación (2) distribuye el capital inicial. El balance (3) convierte las inversiones del padre en riqueza disponible y la reinvierte. El balance (5) compara la riqueza terminal con la meta. No se impone $V^4_k \geq M$, pues el déficit se permite y se penaliza en (1).

4.1 No anticipatividad y tamaño

Una única decisión por historia incorpora la no anticipatividad. Las trayectorias (AAA, AAA, AAA) y (AAA, BBB, BBB) comparten la inversión inicial y la decisión de marzo después de observar AAA. En marzo todavía no se conoce su segundo estado; sus decisiones pueden diferenciarse en junio, cuando las historias ya son distintas.

El equivalente determinista conserva todo el árbol: tiene 73 nodos de inversión y 512 hojas, por lo que contiene $3(73) + 2(512) = 1243$ variables continuas y $1 + 8 + 64 + 512 = 585$ igualdades. No se confunde con EV, que reemplaza los factores por medias. La solución completa se obtiene con L-shaped; el equivalente determinista se utiliza para verificar la instancia reducida.

4.2 Matrices de enlace

Mantenemos la forma de clase $T_{t-1,k} x^{t-1}_{a(k)} + W_t x^t_k = h^t_k$. En nodos intermedios:

$$T_{t-1,k} = -\widehat{R}(u_k)^\top, \qquad W_t = (1, 1, 1), \qquad h^t_k = 0.$$

En hojas: $T_{3,k} = \widehat{R}(u_k)^\top$, $W_4 = (-1, 1)$ y $h^4_k = M$. En la raíz: $W_1 = (1, 1, 1)$ y $h^1_1 = b$. La matriz W_t no representa la riqueza V^t_k ni el déficit w^4_k.

5 Recurso terminal e inicialización

5.1 Problema terminal y su dual

Para una inversión heredada $\bar{x}$ y una rama u, la riqueza que llega es $V = \widehat{R}(u)^\top \bar{x}$. El problema terminal es

$$Q_4(\bar{x}, u) = \min_{y,w \geq 0} \{-y + 4w : -y + w = M - \widehat{R}(u)^\top \bar{x}\}.$$

Asociamos el multiplicador libre π a la igualdad. Las restricciones duales son $-\pi \leq -1$ y $\pi \leq 4$. Por tanto,

$$\max_{1 \leq \pi \leq 4} \left(M - \widehat{R}(u)^\top \bar{x}\right) \pi.$$

Si $V < M$, el dual óptimo es $\pi = 4$; si $V > M$, es $\pi = 1$; en $V = M$, cualquier $\pi \in [1, 4]$ es óptimo. La función de costo es convexa y lineal por tramos:

$$C(V) = \begin{cases} 4(M - V), & V < M, \\ M - V, & V \geq M. \end{cases}$$

La implementación contrasta primal y dual y comprueba el signo con perturbaciones en ambos tramos. Para $V = 104$, obtiene costo 8 y $\pi = 4$; para $V = 108$, costo -2 y $\pi = 1$. Puesto que el lado derecho es $M - V$, la derivada respecto a la riqueza es $-\pi$. Los multiplicadores se extraen de `eqlin.marginals` en SciPy [4].

5.2 Recurso relativamente completo

Toda inversión factible del padre y todo vector de factores positivos generan riqueza no negativa. Esa riqueza siempre puede repartirse entre los tres activos, por ejemplo asignándola a uno solo. En las hojas, cualquier diferencia respecto a M puede representarse con $y = \max\{V - M, 0\}$ y $w = \max\{M - V, 0\}$. Así, las decisiones factibles admiten continuación y no se necesitan cortes de factibilidad.

5.3 Cota inicial válida

El exceso genera costos negativos, de modo que no sería válido imponer $\theta_k^t \geq 0$. Definimos

$$R_{\max} = \max\{1, \max_{i,u} \widehat{R}_i(u)\} = 1.1298224237,$$

$$L = \min\{0, M - bR_{\max}^3\} = -38.2216865232.$$

Como toda la riqueza se distribuye sin apalancamiento, en un trimestre puede crecer como máximo por un factor $R_{\max}$. En tres períodos, $V^4 \leq bR_{\max}^3$. Además, $C(V) \geq M - V$: si existe déficit, multiplicarlo por cuatro aumenta el costo; si existe exceso, hay igualdad. Por ello, L acota inferiormente el costo terminal y su esperanza condicional en todos los nodos alcanzables.

Cada maestro no terminal comienza con $\theta_k^t \geq L$. En las hojas no se introduce θ, porque no queda costo futuro después de la evaluación final.

6 Implementación de L-shaped anidado

En un nodo no terminal, el maestro local $NLDS(t,k)$ minimiza θ_k^t, sujeto al balance de riqueza, no negatividad, cota inicial y cortes acumulados. El costo inmediato es cero. La implementación sigue la descomposición de clase y recorre el árbol completo, sin muestrear trayectorias.

La pasada hacia adelante resuelve primero la raíz. Cada hijo recibe como parámetro la decisión del padre y resuelve su maestro local. Se guarda una política completa y se evalúa su costo esperado directamente con los excesos y déficits de las 512 hojas. El menor costo de estas políticas es UB; se conserva también la política que lo produjo. Los valores de θ no se utilizan para evaluar esa cota.

La pasada hacia atrás comienza en etapa 3 y termina en la raíz. Para un padre (t,k) evaluado en $\bar{x}_k^t$, cada hijo ℓ aporta

$$\beta_\ell^{t+1} = -T_{t,\ell}^\top \pi_\ell^{t+1}, \qquad \alpha_\ell^{t+1} = v_\ell^{t+1}(\bar{x}_k^t) - (\beta_\ell^{t+1})^\top \bar{x}_k^t.$$

Aquí v_ℓ^{t+1} es el óptimo completo del LP local con sus cortes actuales. Si un hijo intermedio recibe cortes nuevos, se resuelve nuevamente en el punto heredado antes de usar sus duales. Esto conserva en el término constante la contribución del costo futuro aproximado. El corte del padre es

$$\theta_k^t \geq \sum_{\ell \in C_{t+1}(k)} q_{\ell|k} \left[\alpha_\ell^{t+1} + (\beta_\ell^{t+1})^\top x_k^t\right].$$

En la forma de clase $Ex + \theta \geq e$, se tiene $E = -\beta^\top$ y $e = \alpha$ para el corte agregado. Los objetivos locales no llevan probabilidades acumuladas; la ponderación condicional se aplica al agregar los hijos.

Se conservan todos los cortes. El código añade uno por nodo de inversión en cada ciclo, incluidos cortes que puedan ser redundantes. Tras el recorrido hacia atrás se resuelve la raíz para obtener LB. Se detiene cuando

$$\frac{UB - LB}{\max\{1, |UB|, |LB|\}} \leq 10^{-6}.$$

6.1 Verificación con dos estados

Se eligieron BBB y AAA, los estados con menor y mayor factor promedio entre activos, usando solo calibración. Sus probabilidades se renormalizaron a $3/34 = 0.0882352941$ y $31/34 = 0.9117647059$. Se conservaron sus factores y los tres períodos: 15 nodos, 37 variables y 15 igualdades.

Método	Costo óptimo	Tiempo (s)
Equivalente determinista	−10.802446540546	0.004843
L-shaped anidado	−10.802446540546	0.624218

Cuadro 4: Verificación de la instancia reducida.

L-shaped requirió seis ciclos y 42 cortes. La diferencia relativa frente al equivalente determinista fue 7.02×10^{-14}, menor que 10^{-6}. El método directo fue más rápido en esta instancia pequeña; el objetivo de la práctica es verificar la descomposición, no superar su tiempo.

7 Convergencia y evidencia numérica

En el árbol completo se obtuvieron 17 ciclos y 1241 cortes, equivalentes a 17(73) cortes agregados. El tiempo registrado fue 42.0666 segundos. Las cotas finales fueron

$$LB = 1.2711991223308523, \qquad UB = 1.2711991223381975,$$

con brecha absoluta aproximada de 7.35×10^{-12} y brecha relativa 5.78×10^{-12}. La solución queda certificada dentro de la tolerancia exigida. El tiempo corresponde a la ejecución suministrada y puede cambiar en otra sesión de Colab.

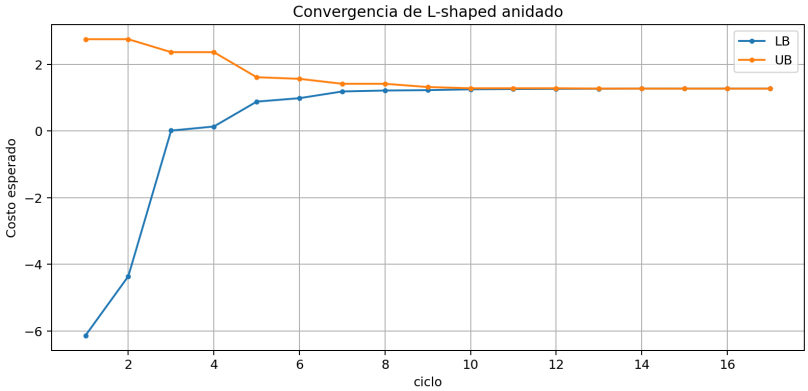


Figura 3: Cotas inferior y superior por ciclo en el árbol completo.

El costo de una política candidata no necesariamente disminuye en todos los ciclos. Por ejemplo, el segundo recorrido produjo costo 9.3688, pero se conservó el $UB = 2.7532$ del primero. La figura muestra el mejor UB acumulado y no solamente el costo de la última política. LB aumenta al incorporar cortes; pequeñas diferencias a precisión de máquina se interpretan como error numérico.

7.1 Un corte en etapa 3

En el primer ciclo, para la historia (AAA, AAA), se evaluó $\bar{x} = (114.602646978, 0, 0)^\top$. El corte agregado fue

$$\begin{aligned}\theta_1^3 \geq\ & 155.687500000 - 1.461603463 x^3_{\mathrm{SPY},1} \\ & - 1.467921074 x^3_{\mathrm{LQD},1} - 1.510459399 x^3_{\mathrm{GLD},1}.\end{aligned}$$

En ese punto vale -11.816125726. Proviene de los ocho LP terminales y sus probabilidades condicionales, no de una sola hoja.

7.2 Un corte en la raíz

Después de actualizar los descendientes, en $\bar{x} = (100, 0, 0)^\top$ se obtuvo

$$\begin{aligned}\theta_1^1 \geq\ & 233.257499695 - 2.372453283 x^1_{\mathrm{SPY},1} \\ & - 2.347805025 x^1_{\mathrm{LQD},1} - 2.393903877 x^1_{\mathrm{GLD},1}.\end{aligned}$$

Su valor en el punto evaluado es -3.987828604. Es una cota inferior construida con las aproximaciones actuales de los hijos, no el costo exacto de la política completa. Los 1241 cortes y sus puntos de evaluación se conservan en `cortes_completos.csv`.

8 Política de inversión obtenida

La política inicial asigna 84.2272 miles de dólares a SPY y 15.7728 a GLD, es decir, 84.227% y 15.773%. LQD no recibe inversión. La tabla muestra la raíz y los ocho nodos de etapa 2; el archivo completo contiene los 73 nodos.

Historia	V_k^t	x_{SPY}	x_{LQD}	x_{GLD}
Raíz	100.0000	84.2272	0.0000	15.7728
AAA	106.9771	74.6236	0.0000	32.3536
AAB	105.2606	77.8733	0.0000	27.3873
ABA	108.2496	85.1170	0.0000	23.1327
ABB	102.5443	71.4173	0.0000	31.1270
BAA	93.7815	93.7815	0.0000	0.0000
BAB	96.5062	81.7770	0.0000	14.7293
BBA	92.6050	92.6050	0.0000	0.0000
BBB	92.2010	92.2010	0.0000	0.0000

Cuadro 5: Riqueza e inversiones en miles de dólares.

Las proporciones se calculan como $f_{i,k}^t = x_{i,k}^{t,*}/V_k^{t,*}$. Son no negativas y suman uno. Los denominadores son positivos porque el capital inicial y los factores lo son. Se verificó que los montos sumaran la riqueza heredada; el mayor residuo absoluto recalculado en la política fue aproximadamente 1.71×10^{-12} miles de dólares.

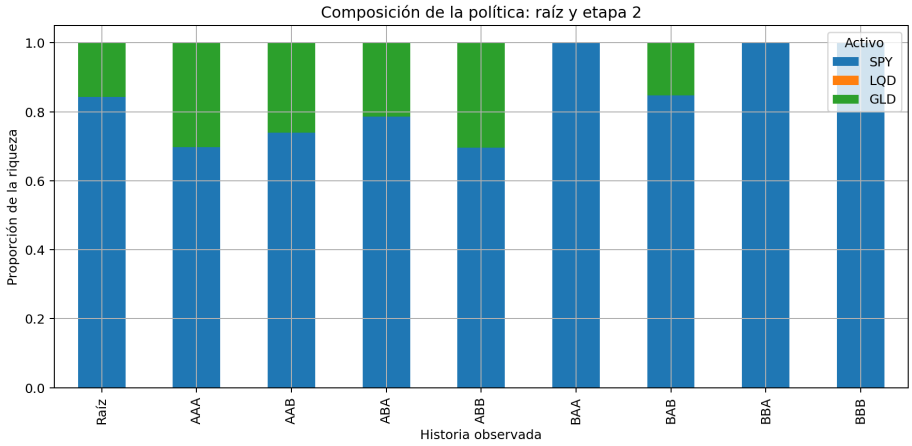


Figura 4: Proporciones de inversión de la raíz y los ocho nodos de etapa 2.

Después de AAA, AAB, ABA o ABB, la política mantiene una combinación de SPY y GLD. Después de BAA, BBA o BBB asigna todo a SPY. En BAB conserva una participación de GLD cercana a 15.26%. Estas son decisiones condicionadas a la historia y a la riqueza del nodo, no recomendaciones basadas únicamente en que un activo haya subido o bajado.

En los 73 nodos, LQD permanece en cero. Esta ausencia no se impuso como restricción: surge de la solución para la función de costo, la meta y los factores representativos utilizados. Tampoco prueba que los bonos sean innecesarios en otros horizontes o criterios de riesgo.

9 Resultados del árbol y comparación con EV

El modelo EV utiliza el factor medio de cada activo en cada período:

$$\overline{R}_i = \sum_u \widehat{q}_u \widehat{R}_i(u), \qquad \overline{R} = (1.036117866,\ 1.010691813,\ 1.023559794)^\top.$$

Como SPY tiene el mayor factor medio y el costo terminal disminuye al aumentar la riqueza, el modelo de un solo camino asigna todo a SPY en las tres etapas. Sus proporciones $g^t = (1, 0, 0)^\top$ se aplican a la riqueza disponible de cada trayectoria del árbol. Así se calcula EEV; el camino EV por sí solo no mide el costo de esa regla bajo incertidumbre.

Indicador	Estocástica	Regla EV
Costo esperado	1.2712	2.7532
Riqueza esperada	110.4176	111.2314
Exceso esperado	6.3138	7.8930
Déficit esperado	1.8963	2.6616
Probabilidad de alcanzar meta (%)	74.1215	59.9819
Riqueza mínima	74.9917	73.3528
Riqueza máxima	127.0136	127.7642

Cuadro 6: Comparación sobre las 512 hojas; montos en miles de dólares.

La probabilidad de alcanzar la meta se calcula sumando las probabilidades de las hojas con $V_k^4 \geq M - 10^{-6}$. Esta tolerancia monetaria equivale a USD 0.001. La distribución se pondera por probabilidades, pues las hojas no son equiprobables.

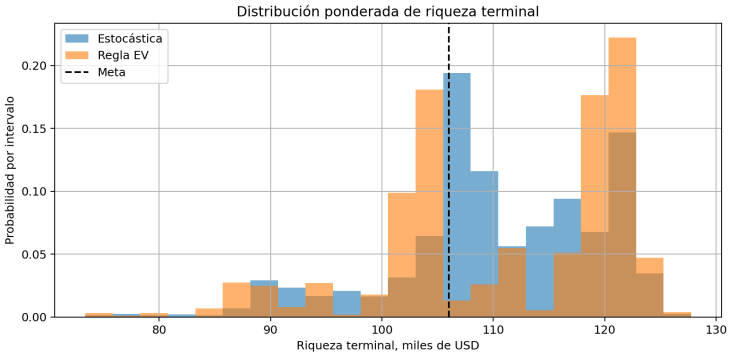


Figura 5: Distribuciones de riqueza terminal y meta de 106 miles de dólares.

El valor de la solución estocástica es

$$VSS = EEV - RP = 2.7532352255 - 1.2711991223 = 1.4820361032.$$

La política estocástica sacrifica cerca de USD 813.84 de riqueza esperada frente a EV, pero reduce el déficit esperado en USD 765.29 y aumenta la probabilidad modelada de cumplimiento de 59.982% a 74.121%, una diferencia de 14.140 puntos porcentuales. Esto explica su menor costo esperado. El VSS está expresado en unidades del costo penalizado; no es una ganancia directa de USD 1482.04 en riqueza.

10 Aplicación cronológica a 2026

Aplicamos la política fija mediante proporciones. Los signos observados seleccionan el siguiente nodo y los factores reales actualizan la riqueza. No se reoptimiza ni se conocen rendimientos futuros al invertir. La trayectoria observada fue BBA, AAB, ABA. Como los ocho estados estaban presentes, no se activó el respaldo de partes iguales.

Fecha	SPY	LQD	GLD
2025-12-31	676.6350	106.3733	396.3100
2026-03-31	647.0621	105.9680	430.2900
2026-06-30	744.9202	107.3041	368.3800
2026-09-30	762.6300	101.7410	380.8400

Cuadro 7: Cierres ajustados de validación, en dólares por participación.

Trimestre	SPY	LQD	GLD	Estado
1	0.956294	0.996189	1.085741	BBA
2	1.151234	1.012609	0.856120	AAB
3	1.023774	0.948156	1.033824	ABA

Cuadro 8: Factores reales trimestrales calculados como cocientes de cierres.

En diciembre se usa la raíz $(1, 1)$. En marzo, después de observar BBA, se selecciona $(2, 7)$. En junio, con historia (BBA, AAB), se selecciona $(3, 50)$. El estado ABA de septiembre solo sirve para describir el resultado final: no se utiliza anticipadamente para decidir la inversión del tercer trimestre.

t	SPY (%)	LQD (%)	GLD (%)
1	84.227	0.000	15.773
2	100.000	0.000	0.000
3	100.000	0.000	0.000

Cuadro 9: Proporciones aplicadas por la política estocástica. EV usa 100% SPY en los tres trimestres.

t	$\widetilde{V}_t$	$\widetilde{x}_{\mathrm{SPY}}$	$\widetilde{x}_{\mathrm{LQD}}$	$\widetilde{x}_{\mathrm{GLD}}$	$\widetilde{V}_{t+1}$
1	100.0000	84.2272	0.0000	15.7728	97.6712
2	97.6712	97.6712	0.0000	0.0000	112.4424
3	112.4424	112.4424	0.0000	0.0000	115.1156

Cuadro 10: Evolución estocástica: riqueza al inicio, montos invertidos y riqueza al final. Miles de USD.

t	$\widetilde{V}_t$	$\widetilde{x}_{\mathrm{SPY}}$	$\widetilde{x}_{\mathrm{LQD}}$	$\widetilde{x}_{\mathrm{GLD}}$	$\widetilde{V}_{t+1}$
1	100.0000	100.0000	0.0000	0.0000	95.6294
2	95.6294	95.6294	0.0000	0.0000	110.0919
3	110.0919	110.0919	0.0000	0.0000	112.7092

Cuadro 11: Evolución de EV, con su propia riqueza acumulada. Miles de USD.

En cada fila, las tres inversiones suman la riqueza inicial y son no negativas. La actualización es $\widetilde{V}_{t+1} = \sum_i \widetilde{R}_{i,t}\widetilde{x}_i^t$. Las tablas utilizan los factores de la tabla anterior y las fechas comunes: 31 de diciembre, 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre. Los archivos cronológicos conservan toda esta información en una fila por trimestre y política.

10.1 Desempeño observado y explicación de la diferencia

Indicador	Estocástica	Regla EV
Riqueza terminal	115.1156	112.7092
Rendimiento acumulado (%)	15.1156	12.7092
Exceso	9.1156	6.7092
Déficit	0.0000	0.0000
Costo realizado	-9.1156	-6.7092
Cumple meta	1	1

Cuadro 12: Resultados de enero–septiembre de 2026. Montos en miles de USD; cumplimiento es un indicador 0/1.

Ambas políticas alcanzan la meta sin déficit. La estocástica termina con USD 115 115.61 y EV con USD 112 709.21. Los rendimientos acumulados son 15.116% y 12.709%, respectivamente. El costo realizado de EV menos el de la estocástica es 2.406394 miles de unidades de costo. En esta trayectoria, como ambas superan la meta, coincide numéricamente con la diferencia de riqueza de USD 2406.39; no es el VSS del árbol.

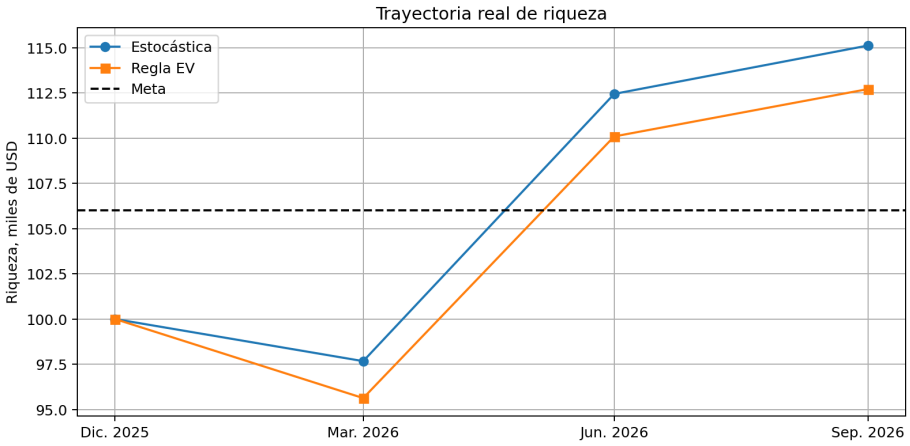


Figura 6: Riqueza real de ambas políticas en las cuatro fechas del experimento.

La diferencia se origina en la composición inicial. Durante el primer trimestre, SPY cae 4.371% y GLD sube 8.574%. La participación inicial de 15.773% en GLD amortigua la caída: la política estocástica termina marzo con 97.6712, mientras EV termina con 95.6294 miles de dólares.

Después de observar BBA, la política estocástica pasa a 100% SPY; mantiene esa composición en junio después de AAB. Ambas reglas aplican entonces los mismos factores de SPY en los dos últimos trimestres, pero sobre riquezas diferentes. Por eso la ventaja inicial se transmite al resultado final. Este comportamiento no significa que la política supiera que SPY subiría: las proporciones ya estaban fijadas en los nodos correspondientes.

La riqueza real de marzo tampoco coincide con la del nodo BBA del árbol, que es 92.6050. Copiar ese monto habría dejado dinero sin invertir; aplicar las proporciones permite invertir los 97.6712 realmente disponibles. Esta es la razón de utilizar una extensión por proporciones fuera del árbol.

11 Discusión y conclusiones

11.1 Dominancia y pérdida de variabilidad

Se compararon todos los pares de activos en los ocho estados representativos. No se encontró un activo cuyo factor fuera mayor o igual que el de otro en todos los estados y estrictamente mayor en alguno. Por tanto, la ausencia de LQD no puede justificarse por dominancia de un único activo. Su menor media y la interacción de los estados con la meta y la penalización explican la necesidad de evaluar el portafolio completo, en lugar de elegir únicamente por volatilidad.

La agrupación por signos reemplaza observaciones distintas por una media. Para medir lo que se pierde, usamos la descomposición poblacional

$$\mathrm{Var}(R_i) = \mathrm{Var}(E[R_i \mid u]) + E[\mathrm{Var}(R_i \mid u)].$$

El segundo término es la varianza interna eliminada. A diferencia de la tabla descriptiva inicial, aquí se usa denominador 64 para que la descomposición sea consistente con las frecuencias empíricas.

Activo	σ_{hist} (%)	$\sigma_{\text{árbol}}$ (%)	Varianza eliminada (%)
SPY	7.378	6.001	33.852
LQD	3.672	3.037	31.569
GLD	7.633	6.260	32.738

Cuadro 13: Dispersión histórica y representada por el árbol.

Se elimina aproximadamente entre 31.6% y 33.9% de la varianza histórica de cada activo. El árbol conserva los signos conjuntos y sus promedios, pero omite fluctuaciones dentro de cada grupo. En consecuencia, puede subrepresentar resultados extremos y hacer que los activos parezcan más estables.

11.2 Riqueza del árbol frente a riqueza observada

Trimestre	Árbol	Real	Real − árbol
1	92.6050	97.6712	5.0662
2	99.0167	112.4424	13.4257
3	107.4430	115.1156	7.6726

Cuadro 14: Misma secuencia BBA–AAB–ABA, con factores medios o reales. Miles de USD.

Los signos coinciden, pero no las magnitudes. Por ejemplo, en el segundo trimestre el factor real de SPY es 1.151234, mayor que el representativo de AAB, 1.069237. Las diferencias se acumulan y explican que la riqueza final real supere a la de esa trayectoria representativa en 7.6726 miles de dólares.

11.3 Conclusión

La verificación reducida y la brecha final respaldan la implementación de L-shaped. Para el árbol calibrado, la política adaptativa obtiene menor costo esperado, menor déficit esperado y mayor probabilidad de cumplimiento que EV, aunque su riqueza esperada es algo menor. En 2026 ambas alcanzan la meta y la diversificación inicial favorece a la estocástica.

Estas conclusiones se limitan al modelo y a la trayectoria evaluada. La independencia temporal, el uso de medias por estado y la extensión por proporciones son simplificaciones. Esta última garantiza factibilidad, pero no optimalidad para cualquier riqueza real. Una sola trayectoria de nueve meses no permite afirmar superioridad general, significancia estadística ni estimar una probabilidad confiable de éxito; los tres trimestres tampoco son repeticiones independientes del experimento completo.

12 Reproducibilidad y archivos de respaldo

El análisis se realizó con Python 3.13.16 y SciPy/HiGHS en el notebook suministrado. No se utilizan procedimientos aleatorios, por lo que no se requiere semilla. Las versiones registradas son NumPy 2.1.3, pandas 2.2.3, SciPy 1.16.3, Matplotlib 3.10.0, yfinance 0.2.66 y pandas_market_calendars 5.5.0.

La ejecución sigue este orden: preparar cierres de calibración; formar estados y árbol; verificar el modelo reducido; resolver el árbol completo y guardar la política; evaluar EV; descargar validación; aplicar cronológicamente ambas reglas; exportar tablas y figuras. La validación temporal se garantiza por este orden y por no recalibrar con 2026.

Los pequeños archivos de cierres permiten conservar la versión exacta utilizada, porque el proveedor puede revisar precios ajustados. El registro de descarga documenta fuente, campo, ajuste, ventanas y fecha de consulta. No se necesita un archivo Parquet.

Archivos	Contenido
`cierres_calibracion.csv`, `cierres_validacion.csv`	65 y 4 cierres por activo, con fechas efectivas.
`estados_conjuntos.csv`, `arbol_completo.csv`	Conteos, factores, probabilidades y 585 nodos.
`politica_completa.csv`, `politica_fija.json`	73 decisiones y regla de aplicación fuera de muestra.
`hojas_RP.csv`, `hojas_EV.csv`	Probabilidad, riqueza, exceso, déficit y costo de cada hoja.
`convergencia_completa.csv`, `cortes_completos.csv`	Cotas por ciclo y 1241 cortes con sus puntos de evaluación.
`validacion_cronologica_RP.csv`, `validacion_cronologica_EV.csv`	Información completa de cada trimestre y política.
`requirements.txt`, `README.txt`, `metadatos.json`	Dependencias, instrucciones y parámetros de la ejecución.

Cuadro 15: Resultados completos que respaldan las tablas resumidas del informe.

Referencias

[1] Fonseca, D. (2026). *Práctica 2: inversión multietapa con datos de mercado*. Optimización Estocástica, Universidad EAFIT.

[2] Yahoo Finance. Históricos de SPY, LQD y GLD, campo `Adj Close`. Consulta: 17 de octubre de 2026. `https://finance.yahoo.com/`

[3] Proyecto yfinance. Documentación de acceso a datos históricos. `https://ranaroussi.github.io/yfinance/`

[4] SciPy. *linprog: HiGHS*. Documentación del solucionador y multiplicadores marginales. `https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.linprog-highs.html`